

PHOTOON

Plano completo de produto, arquitetura, telas e ordem de execucao

Objetivo

Criar uma plataforma SaaS Web To Print para laboratorios, encadernadoras, empresas de formatura e lojas de fotografia, com paridade funcional com a Aurn, experiencia visual superior e diferenciais graduais.

Versao 1.0 | 24 de agosto de 2026

Decisao executiva

A Photoon deve nascer como uma alternativa cloud-first, multiempresa e white label. A primeira versao precisa substituir o fluxo comercial e operacional essencial da Aurn. Reconhecimento facial, CRM e migracao assistida entram cedo porque geram diferenciacao clara sem exigir a complexidade do motor de diagramacao por IA.

Recomendacao tecnica

Usar Supabase para Postgres, autenticacao, RLS, Realtime e dados estruturados. Usar object storage S3 compativel para originais e arquivos de producao. No MVP, o proprio Supabase Storage pode atender. A camada de midia deve ser isolada por uma interface de storage para permitir migracao futura para Cloudflare R2, AWS S3 ou Backblaze B2 sem alterar o restante do produto.

1. Acesso publico a documentacao da Auryrn

A central de ajuda pode ser consultada publicamente em <https://auryrnwebtoprint.freshdesk.com/support/solutions>. Ela exibe categorias, manuais, imagens de telas e fluxos. Nao e necessario login para a maior parte dos artigos. O painel administrativo real, dados de clientes, configuracoes privadas e ambientes de demonstracao podem exigir uma conta autorizada.

Limite correto de uso

- Pode usar documentacao publica para entender problemas, fluxos e requisitos do mercado.
- Pode criar uma implementacao independente com arquitetura, codigo e identidade proprios.
- Nao copiar codigo, imagens, textos, templates, banco de dados ou interface proprietaria.
- Nao tentar obter credenciais de terceiros ou contornar areas restritas.
- Para telas internas, solicitar ao cliente capturas da propria conta, com dados pessoais ocultos e autorizacao da empresa titular.

Constatacao sobre instalacao

A loja, o editor e o Manager da Auryrn sao acessados pelo navegador. Entretanto, a operacao de laboratorio pode utilizar um Sincronizador instalado no computador para baixar automaticamente arquivos renderizados. A Photoon pode eliminar essa obrigatoriedade com entrega cloud, S3, FTP, SFTP e APIs, mantendo um conector local opcional para hot folders e equipamentos legados.

2. Marca e posicionamento

Nome recomendado: Photoon. Leitura natural: foto on, fotografia online e operacao sempre ligada. Usar photoon.com como dominio principal e redirecionar photoon.com.br para ele, ou inverter se o foco inicial for exclusivamente brasileiro.

Elemento	Direcao
Assinatura	Photoon, sua operacao fotografica sempre online.
Simbolo	Dois O formam uma lente dupla, rosto ou visor de camera. O segundo O recebe um pequeno ponto de brilho ou obturador.
Paleta	Azul profundo #0B1220, azul eletrico #2563EB, ciano #06B6D4, branco e cinzas frios.
Personalidade	Tecnologica, confiavel, rapida, visual e humana. Evitar aparencia de sistema antigo ou ERP pesado.
Validacao	Antes de investir em identidade, realizar busca de marca no INPI e verificar conflitos foneticos com Photon e nomes proximos.

3. Perfis, empresas e permissões

Perfil	Escopo
Superadmin Photoon	Planos, tenants, cobrança, suporte, consumo, auditoria e configuracoes globais.
Proprietario	Acesso total a empresa, filiais, dominio, pagamentos, produtos e equipe.
Administrador	Acesso configuravel a todos os modulos da empresa.
Designer	Temas, templates, editor, projetos e provas.
Producao	OS, filas, downloads, conferencias, lotes e status.
Financeiro	Pagamentos, estornos, carteira, creditos, faturas e relatorios.
Atendimento	Clientes, pedidos, conversas, tickets e recuperacao.
Vendedor	Carteira de clientes, propostas, pedidos e comissoes.
Balconista	Pedido assistido, retirada, cadastro rapido e recebimento presencial.
Fotografo profissional	Tabela B2B, projetos, pedidos, creditos, clientes finais e aprovacoes.
Consumidor final	Compra, edicao, pagamento, acompanhamento e suporte.
Convidado	Visualizacao e aprovacao por link com escopo e validade definidos.

Modelo de autorizacao

RBAC por empresa e filial, com permissões granulares por recurso e ação: visualizar, criar, editar, excluir, aprovar, exportar, confirmar pagamento, alterar preço e administrar usuarios. Toda tabela de negocio deve conter tenant_id. Filiais usam branch_id. A autorizacao nao pode depender de dados editaveis pelo usuario.

4. Fase 1, paridade comercial e operacional

Objetivo: permitir que um laboratorio migre e opere sem perder as funcoes essenciais. Esta fase deve ser vendavel antes dos diferenciais complexos.

Plataforma multiempresa

- Cadastro e onboarding da empresa
- dominio e subdominio
- marca branca
- filiais
- usuarios e permissões
- planos e limites
- auditoria

Loja

- home configuravel
- cabecalho e rodape
- banners
- categorias
- busca
- produto
- carrinho
- checkout
- conta do cliente
- politicas e SEO

Catalogo

- revelacao
- fotoprodutos
- fotolivros
- albuns
- capas
- estojos
- acessorios
- variantes
- materiais
- acabamentos
- opcionais
- SKU
- estoque

Precificacao

- preco base
- formulas
- preco por pagina
- tamanho
- papel
- acabamento
- quantidade
- grupo
- cliente
- filial
- canal
- tabelas B2B e B2C

Editor

- upload
- paginas
- capas
- arrastar e soltar
- texto
- fundos
- enfeites
- corte
- zoom
- guias
- sangria
- qualidade
- salvamento automatico
- preview

Pedidos

- carrinho
- pagamentos
- status
- OS
- codigo de barras
- notas
- anexos
- reimpressao
- cancelamento
- estorno
- historico

Producao

- renderizacao cloud
- preflight
- filas
- lotes
- kanban
- SLA
- controle de qualidade
- embalagem
- expedicao
- arquivos prontos

Clientes

- cadastro
- enderecos
- documentos
- grupos
- tabelas
- creditos
- historico
- vendedor responsavel
- importacao em massa

Financeiro

- PIX
- cartao
- boleto
- deposito
- retirada
- carteira
- creditos
- links de pagamento
- conciliacao
- estorno

Entrega

- retirada
- Correios
- Frenet ou Melhor Envio
- faixas de CEP
- frete por produto
- rastreamento
- etiquetas
- destinatario alternativo

Comunicacao

- e-mails transacionais
- templates
- carrinho abandonado
- pedido abandonado
- status
- cupons
- notificacoes internas

Relatorios

- vendas
- pedidos
- clientes
- cupons
- creditos
- produtos
- producao
- prazos
- margem
- exportacao CSV, XLSX e JSON

Integracoes

- webhooks
- API
- ERP
- CRM
- pixels
- analytics
- storage externo
- FTP e SFTP
- gateway
- frete

5. Inventario completo de telas

Cada tela abaixo deve ter desktop e mobile, carregamento, vazio, erro, sem permissao, sucesso e dados reais de demonstracao. Listagens precisam de busca, filtros, ordenacao, paginacao, selecao em massa e exportacao quando aplicavel.

Tela	Rota	Conteudo obrigatorio
Autenticacao	/login, /cadastro, /recuperar, /mfa	Login, convite, recuperacao, MFA, troca de empresa e aceite de termos.
Onboarding	/onboarding/*	Dados da empresa, segmento, marca, dominio, catalogo inicial, pagamentos, entrega, equipe e publicacao.
Dashboard	/app	GMV, pedidos, ticket, conversao, atrasos, storage, alertas, atividades e atalhos.
Empresas	/admin/tenants	Superadmin gerencia tenants, planos, status, consumo, suporte e impersonacao auditada.
Empresa	/config/empresa	Razao social, CNPJ, contatos, timezone, moeda, impostos e preferências.
Filiais	/config/filiais	Cadastro, endereco, estoque, producao, retirada, equipe e regras por filial.
Equipe	/config/equipe	Usuarios, convites, funcoes, permissoes, MFA, sessoes e bloqueio.
Dominios	/config/dominios	Subdominio, dominio customizado, DNS, SSL, status e redirecionamento.
Identidade	/loja/identidade	Logo, favicon, cores, fontes, componentes, CSS seguro e preview.
Paginas da loja	/loja/paginas	Home, institucionais, politicas, SEO, blocos e publicacao.
Banners	/loja/banners	Desktop, mobile, periodo, destino, prioridade e metricas.
Menus	/loja/menus	Cabecalho, rodape, hierarquia, links e visibilidade.
Categorias	/catalogo/categorias	Arvore de categorias, ordem, SEO, imagem e canais.
Produtos	/catalogo/produtos	Lista, criacao em massa, duplicacao, status, canal, estoque e publicacao.
Produto	/catalogo/produtos/:id	Dados, midia, variantes, componentes, regras, editor, preco, frete e producao.
Revelacao	/catalogo/revelacao	Tamanhos, papel, borda, corte, quantidade, originais e precos.
Fotolivros	/catalogo/fotolivros	Modelos, tamanhos, paginas, laminas, capa, estojo, materiais e temas.
Fotoprodutos	/catalogo/fotoprodutos	Canecas, quadros, calendarios e produtos com areas editaveis.
Opcionais	/catalogo/opcionais	Acervo reutilizavel, dependencias, estoque, imagem, preco e regras.
Temas	/design/temas	Biblioteca, categorias, fundos, enfeites, fontes, clone e preview.
Construtor de template	/design/templates/:id	Areas editaveis, mascaras, bleed, safe zone, variaveis e validacao.
Tabelas de preco	/precos/tabelas	B2B, B2C, revenda, filial, prioridade, vigencia e clonagem.
Editor de precos	/precos/tabelas/:id	Matriz, reajuste percentual, arredondamento, importacao e simulacao.
Promocoes	/marketing/promocoes	Cupons, desconto por volume, frete gratis, kits, regras e limites.
Clientes	/clientes	Segmentos, grupos, status, LTV, vendedor, saldo, pedidos e importacao.
Cliente	/clientes/:id	Perfil 360, enderecos, documentos, precos especiais, pagamentos, projetos e timeline.
Grupos	/clientes/grupos	Acesso exclusivo a produtos, tabela, desconto, vendedor e importacao.

Tela	Rota	Conteudo obrigatorio
Vendedores	/vendas/vendedores	Carteira, metas, comissao, pedidos, clientes e desempenho.
CRM pipeline	/crm/pipeline	Leads e oportunidades em kanban, atividades, valor, etapa e responsavel.
CRM contatos	/crm/contatos	Empresa, pessoa, origem, tags, consentimento, conversas e historico.
CRM tarefas	/crm/tarefas	Ligacoes, mensagens, propostas, lembretes, agenda e atraso.
Pedidos	/pedidos	Filtros por status, modulo, periodo, filial, pagamento, produto e lote.
Pedido	/pedidos/:id	Resumo, cliente, itens, configuracoes, arquivos, pagamento, entrega, timeline e acoes.
Ordem de servico	/pedidos/:id/os	Versao imprimivel, miniaturas, codigos, instrucoes, valores opcionais e QR.
Pagamentos	/financeiro/pagamentos	Transacoes, gateway, status, conciliacao, comprovante, estorno e falhas.
Carteira	/financeiro/carteiras	Saldo, credito temporario, recarga, validade, extrato e ajuste auditado.
Faturas SaaS	/config/assinatura	Plano, consumo, cobranca, notas, limites, upgrade e cancelamento.
Producao kanban	/producao	Etapas configuraveis, cards, SLA, prioridade, lote, equipamento e responsavel.
Fila de render	/producao/renderizacao	Jobs, progresso, tentativas, erro, logs, arquivo e reprocessamento.
Lotes	/producao/lotes	Agrupamento por produto, tamanho, papel, filial, data e equipamento.
Controle de qualidade	/producao/qualidade	Checklist, aprovacao, defeito, reimpressao, evidencia e custo.
Expedicao	/expedicao	Separacao, embalagem, etiqueta, rastreio, retirada, despacho e comprovante.
Integracoes	/config/integracoes	Cards por servico, credenciais seguras, status, teste, logs e desconexao.
Webhooks	/config/webhooks	Evento, URL, segredo, tentativas, replay, logs e assinatura.
API	/config/api	Chaves por escopo, expiracao, IP, uso, rotacao e documentacao.
Automacoes	/automacoes	Gatilho, condicao, acao, atraso, canal, teste e historico.
Templates de mensagem	/comunicacao/templates	E-mail e WhatsApp, variaveis, preview, idioma e teste.
Relatorios	/relatorios	Vendas, produtos, clientes, producao, margem, cupons, storage e exportacao.
Auditoria	/config/auditoria	Usuario, acao, recurso, antes, depois, IP, data e exportacao.
Central de suporte	/suporte	Tickets, chat, artigos, anexos, prioridade, SLA e contexto da conta.
Storefront	/s/:slug	Home, categoria, produto, personalizacao, carrinho, checkout e conta.
Meus projetos	/conta/projetos	Rascunhos, duplicacao, recuperacao, compartilhamento, status e armazenamento.
Editor do cliente	/editor/:project	Midia, paginas, canvas, propriedades, temas, preview, qualidade e finalizar.
Aprovacao	/aprovar/:token	Preview 2D e 3D, comentarios, marcacoes, versoes, aprovar e solicitar ajuste.
Busca facial	/evento/:slug	Selfie, consentimento, resultados, favoritos, carrinho e compra.
Acompanhamento	/conta/pedidos/:id	Pagamento, producao, entrega, rastreio, arquivos e suporte.

6. Editor visual, especificacao funcional

O editor e o nucleo de risco do produto. O projeto deve ser salvo como JSON de cena, nunca apenas como imagem final. Cada objeto armazena posicao, tamanho, rotacao, escala, crop, z-index, estilo e referencia ao asset original.

Area	Requisitos
Topo	Nome do projeto, status salvo, desfazer, refazer, zoom, preview, compartilhar e finalizar.
Esquerda	Fotos, layouts, temas, fundos, textos, enfeites, QR, uploads e busca.
Centro	Canvas com spread, pagina, sangria, margem segura, guias, snap, zoom e navegacao.
Direita	Propriedades do objeto, posicao, tamanho, rotacao, crop, borda, sombra, opacidade e alinhamento.
Rodape	Miniaturas, ordenacao, adicionar, duplicar, excluir, bloquear e custo de paginas extras.
Upload	TUS resumivel, progresso, pausa, retomada, deduplicacao, EXIF, hash, miniatura e erro por arquivo.
Qualidade	DPI efetivo, resolucao, corte de rosto, area vazia, fonte ausente, sangria e bloqueio configuravel.
Persistencia	Autosave por mudanca, snapshots, versoes nomeadas, recuperacao e conflito de edicao.
Render	Preview leve no navegador. Arquivo final gerado por worker isolado, com perfil de cor e dimensoes exatas.

7. Fase 2, diferenciais por ordem de simplicidade

Ordem	Diferencial	Complexidade	Entrega
1	CRM basico	Baixa	Leads, pipeline, tarefas, historico, vendedor, tags e origem.
2	WhatsApp transacional	Baixa	Status, carrinho, pagamento, aprovacao e rastreo via provedor oficial.
3	Migracao assistida	Baixa	Importadores CSV e assistente para produtos, clientes, precos e pedidos.
4	Aprovacao colaborativa	Baixa media	Comentarios por pagina, marcacoes, versoes e aceite digital.
5	Automacoes no-code	Media	Gatilhos e acoes para vendas, producao, CRM e comunicacao.
6	Reconhecimento facial	Media	Indexacao, busca por selfie, consentimento, confianca e exclusao.
7	Portal de eventos	Media	Eventos publicos ou privados, equipes, numeros, favoritos e venda.
8	Preflight inteligente	Media	DPI, bleed, fontes, corte, cor, dimensoes e alertas acionaveis.
9	IA de qualidade	Media	Tremidas, duplicadas, olhos fechados, baixa luz e ranking.
10	IA de layout	Alta	Agrupamento semantico, narrativa, selecao e composicao automatica.
11	Preview 3D realista	Alta	Materiais, capa, lombada, pagina, iluminacao e mobile.
12	Integracao industrial	Alta	Hot folders, RIP, maquinas, imposicao, perfis ICC e telemetria.

Recomendacao de primeira venda

Lancar com CRM basico, WhatsApp, migracao assistida, aprovacao colaborativa e reconhecimento facial como pacote de diferenciacao. Nao esperar IA de diagramacao ou preview 3D para vender.

8. Arquitetura recomendada

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend	React, TypeScript, Vite ou Next, Tailwind, shadcn	Painel, loja, editor e PWA.
Dados	Supabase Postgres	Tenancy, catalogo, pedidos, CRM, permissoes e auditoria.
Auth	Supabase Auth	Login, convites, MFA, sessoes e recuperacao.
Storage MVP	Supabase Storage privado	Originais, previews, templates e entregaveis.
Storage escala	R2 ou S3 via adapter	Grandes volumes, lifecycle, replicacao e custo de egress.
Upload	TUS resumivel com Uppy	Arquivos grandes, pausa, retomada e progresso.
Fila	pgmq inicialmente, depois Redis ou fila gerenciada	Render, IA, e-mail, webhooks e exportacoes.
Workers	Containers Node e Python	Render pesado, imagem, PDF, reconhecimento e preflight.
Edge Functions	Supabase Edge Functions	Webhooks curtos, tokens, integracoes e orquestracao leve.
Observabilidade	Sentry, logs estruturados e metricas	Erros, tracing, alertas e auditoria tecnica.
CDN	Smart CDN ou CDN do storage	Previews e assets derivados, nunca originais publicos.

Supabase e adequado?

Sim para o MVP e para uma operacao relevante, desde que as fotos nao sejam armazenadas dentro do Postgres e o processamento pesado nao seja executado em Edge Functions. O Supabase Storage oferece S3, TUS, URLs assinadas, CDN e controle por RLS. Para arquivos acima de 6 MB, uploads resumiveis sao recomendados. Transformacoes nativas possuem limites de origem e nao substituem workers de alta resolucao.

O que nao colocar no Supabase Edge

- Renderizacao final de albuns em alta resolucao.
- Reconhecimento facial em lotes extensos.
- Conversao pesada de TIFF, RAW, PDF e perfis ICC.
- Geracao de milhares de miniaturas em uma unica requisicao.
- Processos que exigem mais memoria, CPU ou duracao do que os limites serverless.

Regra de portabilidade

Criar MediaStorageService com operacoes createUpload, completeUpload, signRead, delete, copy, lifecycle e usage. Nenhuma tela deve depender diretamente de caminhos fixos do Supabase. Essa decisao permite trocar o storage sem reescrever o produto.

9. Modelo de dados inicial

Dominio	Tabelas
Tenancy	tenants, branches, memberships, roles, permissions, role_permissions, invitations
Loja	storefronts, domains, pages, navigation, banners, themes, seo_settings
Catalogo	categories, products, variants, option_groups, options, materials, finishes, product_rules
Preco	price_lists, price_list_items, quantity_tiers, customer_prices, promotions, coupons
Midia	assets, asset_versions, upload_sessions, derivatives, face_embeddings, asset_quality
Projetos	projects, project_pages, project_scenes, project_versions, approvals, comments
Comercio	carts, cart_items, orders, order_items, payments, refunds, wallets, wallet_entries
Producao	production_jobs, job_steps, render_jobs, batches, quality_checks, reprints

Dominio	Tabelas
Entrega	addresses, shipping_methods, shipments, tracking_events, pickup_points
CRM	contacts, companies, leads, opportunities, pipeline_stages, activities, tasks, notes
Integracoes	integrations, secrets_refs, webhooks, webhook_deliveries, api_keys
Operacao	notifications, message_templates, automations, automation_runs, audit_logs, usage_events

10. Pipeline de fotografia e producao

Etapa	Nome	Funcionamento
1	Reserva	Backend cria upload_session e caminhos privados com tenant e projeto.
2	Upload	Browser envia direto ao storage por TUS. API nao recebe os bytes.
3	Validacao	Worker confere MIME real, hash, malware, dimensoes, EXIF e limites.
4	Derivados	Gera thumbnail, preview protegido e proxy de edicao.
5	Indexacao	Extrai metadados, qualidade e faces conforme consentimento.
6	Edicao	Editor trabalha com proxies, preservando o original imutavel.
7	Finalizacao	Cena e assets sao congelados em uma versao de producao.
8	Preflight	Verifica resolucao, sangria, corte, fontes, paginas e configuracoes.
9	Render	Worker gera PDF, JPG ou TIFF final e checksums.
10	Entrega	Disponibiliza por link assinado, SFTP, bucket do cliente ou conector opcional.
11	Retencao	Aplica politica por plano, pedido e obrigacao legal. Cliente recebe avisos.

11. Seguranca obrigatoria

- RLS em todas as tabelas expostas, sempre combinando tenant_id e membership ativa.
- Buckets privados. Originais nunca usam URL publica permanente.
- Chave service role apenas no servidor e em workers privados.
- MFA obrigatorio para proprietario, financeiro e superadmin.
- Segredos de gateways fora do banco publico, com rotacao e trilha de auditoria.
- Links assinados curtos e escopo por arquivo. Para revogacao imediata, usar proxy autorizado.
- Rate limiting para login, upload, busca facial, checkout e webhooks.
- Idempotencia em pagamentos, webhooks, render e alteracoes de status.
- Antivirus e validacao por conteudo, nao confiar apenas em extensao ou MIME enviado.
- Logs de alteracoes financeiras, precos, permissoes, downloads e visualizacao de imagens sensiveis.
- Backups, restauracao testada e politica de disaster recovery.
- LGPD: consentimento, finalidade, minimizacao, retencao, exportacao, exclusao e encarregado.
- Reconhecimento facial deve ser opcional, com consentimento explicito e prazo de exclusao.

12. Ordem de execucao acelerada

Fase	Prazo	Entrega	Saida
0	2 a 3 dias	Validacao	Entrevistar 10 a 15 empresas, registrar preco atual, dores, volume, migracao e obter 5 cartas de intencao.
1	2 dias	Fundacao	Branding minimo, repositorio, ambientes, design tokens, arquitetura, tenancy e convencoes.
2	4 a 6 dias	Claude Design	Gerar todas as telas, responsivos, componentes, estados e prototipo navegavel.
3	5 a 8 dias	Lovable shell	Layout, rotas, autenticacao, navegacao, componentes, mocks tipados e responsividade.
4	5 a 8 dias	Supabase core	Schema, migrations, RLS, auth, storage privado, seeds, auditoria e testes.
5	7 a 12 dias	Comercio	Catalogo, preco, cliente, carrinho, checkout, pedido, pagamento e entrega.
6	10 a 15 dias	Editor MVP	Upload, canvas, paginas, templates, qualidade, autosave, preview e projeto JSON.

Fase	Prazo	Entrega	Saida
7	7 a 12 dias	Producao	Filas, workers, render, preflight, OS, kanban, lote, download e expedicao.
8	5 a 8 dias	Diferenciais	CRM, WhatsApp, migracao, aprovacao e reconhecimento facial inicial.
9	5 a 8 dias	Hardening	Seguranca, carga, pentest, observabilidade, backup, LGPD, billing e suporte.
10	2 semanas	Piloto	Duas a cinco empresas, operacao paralela, correcao, medicao e onboarding.

Prazo realista

Com IA e equipe muito focada, o front navegavel pode aparecer em duas semanas. Um MVP comercial restrito pode ser testado em 6 a 8 semanas. Uma operacao confiavel com editor, render, pagamentos, seguranca e producao exige normalmente 12 a 16 semanas. Criar telas rapido nao elimina o tempo de testes de arquivos, impressao e isolamento de tenants.

13. Prompt mestre para Claude Design

Crie o design completo de uma plataforma SaaS chamada PHOTOON. Ela é uma plataforma Web To Print multiempresa e white label para laboratórios fotográficos, encadernadoras, empresas de formatura, fabricas de fotoprodutos, lojas de revelação e fotógrafos profissionais. O produto cobre a jornada da loja até o arquivo pronto para produção. Não copie a interface da Aury ou de qualquer concorrente. Crie uma experiência original, moderna e mais simples.

OBJETIVO VISUAL

Use linguagem visual premium, tecnológica e fotográfica. Fundo geral #F6F8FC, superfícies brancas, sidebar azul profundo #0B1220, ação primária #2563EB, acento #06B6D4, sucesso #16A34A, alerta #D97706 e erro #DC2626. Tipografia Inter ou equivalente. Bordas de 10 a 14 px, sombras suaves, ícones lineares, fotos grandes apenas quando agregarem contexto. Densidade de dados profissional, sem parecer ERP antigo.

RESPONSIVIDADE

Crie desktop 1440 px, tablet 1024 px e mobile 390 px. No mobile, sidebar vira drawer, tabelas viram cards ou rolagem controlada, filtros abrem em bottom sheet e ações principais ficam acessíveis com uma mão. O editor precisa ter modo mobile próprio, não apenas reduzir a tela desktop.

SISTEMA DE DESIGN

Crie tokens de cor, tipografia, espaçamento, raio, sombra, grid e estados. Crie componentes reutilizáveis: app shell, sidebar, topbar, command palette, breadcrumb, tabs, cards KPI, tabela, filtros, empty state, skeleton, toast, modal, drawer, stepper, timeline, kanban, uploader, status badge, permission guard, chart, editor toolbar e file card.

ESTADOS

Para toda tela inclua loading, vazio, erro, sucesso, sem permissão, offline quando aplicável e exemplo preenchido. Formulários precisam de validação inline, ajuda contextual, confirmação para ações sensíveis e salvamento automático quando aplicável.

NAVEGAÇÃO PRINCIPAL

Menu: Visão Geral. Loja. Catálogo. Design. Preços. Clientes. CRM. Vendas. Pedidos. Produção. Expedição. Marketing. Automações. Relatórios. Integrações. Configurações. Suporte. O menu muda conforme permissão.

TELAS A PRODUZIR

Autenticação | /login, /cadastro, /recuperar, /mfa | Login, convite, recuperação, MFA, troca de empresa e aceite de termos.

Onboarding | /onboarding/* | Dados da empresa, segmento, marca, domínio, catálogo inicial, pagamentos, entrega, equipe e publicação.

Dashboard | /app | GMV, pedidos, ticket, conversão, atrasos, storage, alertas, atividades e atalhos.

Empresas | /admin/tenants | Superadmin gerencia tenants, planos, status, consumo, suporte e impersonação auditada.

Empresa | /config/empresa | Razão social, CNPJ, contatos, timezone, moeda, impostos e preferências.

Filiais | /config/filiais | Cadastro, endereço, estoque, produção, retirada, equipe e regras por filial.

Equipe | /config/equipe | Usuários, convites, funções, permissões, MFA, sessões e bloqueio.

Domínios | /config/domínios | Subdomínio, domínio customizado, DNS, SSL, status e redirecionamento.

Identidade | /loja/identidade | Logo, favicon, cores, fontes, componentes, CSS seguro e preview.

Páginas da loja | /loja/paginas | Home, institucionais, políticas, SEO, blocos e publicação.

Banners | /loja/banners | Desktop, mobile, período, destino, prioridade e métricas.

Menus | /loja/menus | Cabeçalho, rodapé, hierarquia, links e visibilidade.

Categorias | /catalogo/categorias | Árvore de categorias, ordem, SEO, imagem e canais.

Produtos | /catalogo/produtos | Lista, criação em massa, duplicação, status, canal, estoque e publicação.

Produto | /catalogo/produtos/:id | Dados, mídia, variantes, componentes, regras, editor, preço, frete e produção.

Revelação | /catalogo/revelacao | Tamanhos, papel, borda, corte, quantidade, originais e preços.

Fotolivros | /catalogo/fotolivros | Modelos, tamanhos, páginas, laminas, capa, estojo, materiais e temas.

Fotoprodutos | /catalogo/fotoprodutos | Canecas, quadros, calendários e produtos com áreas editáveis.

Opcionais | /catalogo/opcionais | Acervo reutilizável, dependências, estoque, imagem, preço e regras.

Temas | /design/temas | Biblioteca, categorias, fundos, enfeites, fontes, clone e preview.

Construtor de template | /design/templates/:id | Áreas editáveis, máscaras, bleed, safe zone, variáveis e validação.

Tabelas de preço | /precos/tabelas | B2B, B2C, revenda, filial, prioridade, vigência e clonagem.

Editor de precos /precos/tabelas/:id Matriz, reajuste percentual, arredondamento, importacao e simulacao.
Promocoes /marketing/promocoes Cupons, desconto por volume, frete gratis, kits, regras e limites.
Clientes /clientes Segmentos, grupos, status, LTV, vendedor, saldo, pedidos e importacao.
Cliente /clientes/:id Perfil 360, enderecos, documentos, precos especiais, pagamentos, projetos e timeline.
Grupos /clientes/grupos Acesso exclusivo a produtos, tabela, desconto, vendedor e importacao.
Vendedores /vendas/vendedores Carteira, metas, comissao, pedidos, clientes e desempenho.
CRM pipeline /crm/pipeline Leads e oportunidades em kanban, atividades, valor, etapa e responsavel.
CRM contatos /crm/contatos Empresa, pessoa, origem, tags, consentimento, conversas e historico.
CRM tarefas /crm/tarefas Liqacoes, mensagens, propostas, lembretes, agenda e atraso.
Pedidos /pedidos Filtros por status, modulo, periodo, filial, pagamento, produto e lote.
Pedido /pedidos/:id Resumo, cliente, itens, configuracoes, arquivos, pagamento, entrega, timeline e acoes.
Ordem de servico /pedidos/:id/os Versao imprimivel, miniaturas, codigos, instrucoes, valores opcionais e QR.
Pagamentos /financeiro/pagamentos Transacoes, gateway, status, conciliacao, comprovante, estorno e falhas.
Carteira /financeiro/carteiras Saldo, credito temporario, recarga, validade, extrato e ajuste auditado.
Faturas SaaS /config/assinatura Plano, consumo, cobranca, notas, limites, upgrade e cancelamento.
Producao kanban /producao Etapas configuraveis, cards, SLA, prioridade, lote, equipamento e responsavel.
Fila de render /producao/renderizacao Jobs, progresso, tentativas, erro, logs, arquivo e reprocessamento.
Lotes /producao/lotes Agrupamento por produto, tamanho, papel, filial, data e equipamento.
Controle de qualidade /producao/qualidade Checklist, aprovacao, defeito, reimpressao, evidencia e custo.
Expedicao /expedicao Separacao, embalagem, etiqueta, rastreio, retirada, despacho e comprovante.
Integracoes /config/integracoes Cards por servico, credenciais seguras, status, teste, logs e desconexao.
Webhooks /config/webhooks Evento, URL, segredo, tentativas, replay, logs e assinatura.
API /config/api Chaves por escopo, expiracao, IP, uso, rotacao e documentacao.
Automacoes /automacoes Gatilho, condicao, acao, atraso, canal, teste e historico.
Templates de mensagem /comunicacao/templates E-mail e WhatsApp, variaveis, preview, idioma e teste.
Relatorios /relatorios Vendas, produtos, clientes, producao, margem, cupons, storage e exportacao.
Auditoria /config/auditoria Usuario, acao, recurso, antes, depois, IP, data e exportacao.
Central de suporte /suporte Tickets, chat, artigos, anexos, prioridade, SLA e contexto da conta.
Storefront /s/:slug Home, categoria, produto, personalizacao, carrinho, checkout e conta.
Meus projetos /conta/projetos Rascunhos, duplicacao, recuperacao, compartilhamento, status e armazenamento.
Editor do cliente /editor/:project Midia, paginas, canvas, propriedades, temas, preview, qualidade e finalizar.
Aprovacao /aprovar/:token Preview 2D e 3D, comentarios, marcacoes, versoes, aprovar e solicitar ajuste.
Busca facial /evento/:slug Selfie, consentimento, resultados, favoritos, carrinho e compra.
Acompanhamento /conta/pedidos/:id Pagamento, producao, entrega, rastreio, arquivos e suporte.

DETALHAMENTO DO DASHBOARD

Crie dashboard com seletor de empresa e filial, periodo, GMV, pedidos, ticket medio, conversao, pagamentos pendentes, pedidos atrasados, jobs de render, uso de storage, funil, vendas por modulo, status de producao, top produtos, alertas e atividades. Cada card abre seu relatorio. Inclua personalizacao de widgets.

DETALHAMENTO DO PRODUTO

A tela de produto usa cabecalho com status e acoes, depois tabs: Geral, Midia, Variantes, Editor, Opcionais, Precos, Estoque, Frete, Producao, SEO e Canais. Permita duplicar, testar na loja, publicar, arquivar e criar em massa. Mostre dependencias entre tamanho, papel, capa, estojo e paginas.

DETALHAMENTO DO CRM

Crie pipeline kanban configuravel com valor, responsavel, temperatura, proxima tarefa, origem e tags. Ao abrir um card, use drawer com perfil, historico, pedidos, projetos, mensagens, arquivos, notas, atividades e acoes. Inclua agenda, tarefas atrasadas, relatorio de conversao e automacoes.

DETALHAMENTO DA PRODUCAO

Crie kanban de producao configuravel. Cards exibem numero, cliente, produto, prazo, prioridade, filial, equipamento, qualidade e bloqueios. Tenha visao em lista, kanban e calendario. Inclua fila de render com progresso, tentativas, logs, reprocessar e arquivo. Inclua lotes, OS, controle de qualidade, reimpressao e expedicao.

DETALHAMENTO DO EDITOR

Editor em tela cheia. Topo com projeto, autosave, undo, redo, zoom, preview, compartilhar e finalizar. Esquerda com Fotos, Layouts, Temas, Fundos, Texto e Elementos. Centro com canvas, paginas, sangria, safe zone, guias e snap. Direita com propriedades. Rodape com miniaturas de paginas. Upload com progresso, pausa e retomada. Alertas visuais de DPI, corte de rosto, imagem ausente e area fora da sangria. Crie modos Amador, Profissional e Mobile.

DETALHAMENTO DA LOJA

Crie storefront white label com home, categorias, busca, pagina de produto, configurador, editor, carrinho, checkout, login, conta, projetos, pedidos e rastreio. A pagina de produto deve explicar materiais e prazos, mostrar preco dinamico, preview, avaliacoes e produtos relacionados. Checkout curto com identificacao, entrega, pagamento e revisao.

PROTOTIPO

Conecte todas as telas em um prototipo navegavel. Use dados realistas em portugues do Brasil. Nao use lorem ipsum. Crie uma empresa demo chamada Lumina Albuns, clientes, produtos, pedidos e jobs. Entregue inventario de componentes, mapa de navegacao, lista de telas, estados, desktop, mobile e especificacao para desenvolvimento React e Tailwind.

14. Ordem de trabalho no Lovable

- Importar o design e criar primeiro design tokens, componentes e AppShell.
- Criar todas as rotas com mocks tipados e navegacao funcional.
- Implementar autenticacao, tenancy e troca de empresa antes dos modulos.
- Conectar Supabase por dominio funcional, nunca ligar todas as telas ao mesmo tempo.
- Substituir mocks por repositories e services, mantendo componentes visuais sem chamadas diretas dispersas.
- Criar feature flags para CRM, facial, IA, 3D e integracoes.
- Manter migrations, types gerados e seed demo versionados no Git.

15. Ordem de verificacao no Claude Code

Area	Verificacao
Arquitetura	Rotas, boundaries, services, filas, workers, storage adapter e dependencia circular.
Banco	Constraints, indices, FKs, tenancy, migrations, queries lentas e dados de teste.
RLS	Teste cruzado entre tenants, filiais, papeis, convidados e superadmin.
Storage	Buckets privados, path validation, upload, upsert, signed URLs, lifecycle e exclusao.
Auth	MFA, sessoes, convites, reset, bloqueio, impersonacao e revogacao.
Pagamentos	Idempotencia, assinatura de webhook, valor no servidor, estorno e conciliacao.
Arquivos	MIME real, malware, zip bomb, tamanho, resolucao, hash e EXIF sensivel.
Editor	Autosave, conflito, recuperacao, versao, precisao, DPI, bleed e render equivalente.
Performance	Upload simultaneo, 10 mil fotos, tabelas grandes, cache, egress e filas.
Observabilidade	Sentry, correlation id, logs sem PII, metricas, alertas e runbooks.
LGPD	Consentimento facial, retencao, exclusao, exportacao, auditoria e termos.
Release	Testes unitarios, integracao, E2E, carga, restore, rollback e piloto.

16. Criterios para aprovar o MVP

- Uma nova empresa conclui onboarding e publica sua loja sem ajuda tecnica.
- Um cliente cria um projeto com 200 fotos, fecha pedido e paga por PIX.
- O laboratorio recebe OS e arquivo final correto sem instalar sincronizador.
- Dois tenants nao acessam dados ou arquivos um do outro em nenhum teste.
- Falha de render pode ser reprocessada sem duplicar pedido ou cobranca.
- Produto, tabela de preco, opcional e frete podem ser alterados sem suporte da Photoon.
- CRM registra origem, oportunidade, atividade e conversao em pedido.
- Busca facial retorna resultados somente no evento autorizado e permite exclusao.
- Todas as telas criticas funcionam no celular.
- Backup e restauracao sao testados antes do primeiro cliente pagante.

17. Validacao comercial antes do codigo pesado

Entrevistar 15 clientes da Auryn ou PP1. Perguntar valor de implantacao, mensalidade, cobranças extras, quantidade de pedidos, fotos por mes, tempo de configuracao, problemas de suporte, dependencia do

sincronizador, integrações, contrato, dados exportáveis e motivo real para trocar. Apresentar protótipo e pedir compromisso.

Sinal	Critério
Verde	5 cartas de intenção ou reservas pagas, pelo menos 2 com volume real para piloto.
Amarelo	Interesse alto, mas sem compromisso. Reduzir escopo e validar preço antes do editor avançado.
Vermelho	Dores apenas visuais, pouca disposição para migrar ou ticket esperado muito baixo.

18. Fontes consultadas

- Auryn: <https://www.aurn.com.br/>
- Central publica Auryn: <https://aurynwebtoprint.freshdesk.com/support/solutions>
- Auryn sem instalação do SaaS: <https://aurynwebtoprint.freshdesk.com/support/solutions/articles/44002440629>
- Sincronizador Auryn: <https://aurynwebtoprint.freshdesk.com/support/solutions/articles/44001982219>
- Permissões Auryn: <https://aurynwebtoprint.freshdesk.com/support/solutions/articles/44001820423>
- PP1 Fotos: <https://pp1.com.br/fotos.php>
- PP1 backend: <https://www.pp1.com.br/back-end.php>
- Smart Album PP1: <https://www.smartalbum.com.br/>
- Supabase Storage: <https://supabase.com/docs/guides/storage>
- Supabase uploads resumíveis: <https://supabase.com/docs/guides/storage/uploads/resumable-uploads>
- Supabase S3: <https://supabase.com/docs/guides/storage/s3/compatibility>
- Supabase Edge limits: <https://supabase.com/docs/guides/functions/limits>

Observação final

Este documento é um plano de produto e execução baseado em documentação pública. As imagens internas da conta do cliente devem ser usadas apenas como referência de requisitos, com dados pessoais ocultos. O desenho final da Photoon deve ser original e validado com usuários reais.